

Longevidade, Proteção e Prevenção

Risco, fatores protetores e prioridades preventivas ao longo da vida

TIPO	ESCOPO	DADOS PESSOAIS
MODELO EDITÁVEL	REUTILIZÁVEL	NÃO INSERIDOS

Finalidade

Integrar predisposições, variantes protetoras, história familiar, biomarcadores e exposições em prioridades preventivas sem prometer longevidade ou determinismo genético.

Público

Pessoa avaliada e equipe clínica preventiva

MODELO — NÃO É RESULTADO GENÉTICO

Este documento contém campos e orientações para futura geração de relatórios. Nenhuma variante, origem, risco, parentesco, recomendação ou confirmação pessoal foi inferida nesta entrega.

Identificação e controle

Pessoa/ID	[[NOME_OU_ID_PSEUDONIMIZADO]]
Data de nascimento	[[DATA_NASCIMENTO_OU_NAO_INFORMADA]]
Solicitante	[[PROFISSIONAL_OU_SERVICO_SOLICITANTE]]
Amostra	[[TIPO_AMOSTRA_E_IDENTIFICADOR]]
Laboratório/plataforma	[[LABORATORIO_E_PLATAFORMA]]
Data da coleta	[[DATA_COLETA]]
Data de emissão	[[DATA_EMISSAO]]
Versão do relatório	[[VERSAO_RELATORIO]]

Preenchimento seguro

Substitua cada [[CAMPO]] por dado rastreável. Quando um dado exigido não existir, use NÃO DISPONÍVEL e explique o impacto; nunca improvise um valor.

Perguntas que este relatório responde

1. Que risco tem validade e utilidade?
2. Que fator protetor muda decisão?
3. Que intervenção padrao tem maior benefício esperado?
4. Como acompanhar tendência e não apenas um resultado?

Como ler

Eixo	Valores permitidos	Uso
Natureza	FATO CONFIRMADO • INFERÊNCIA • ASSOCIAÇÃO • HIPÓTESE • DESCONHECIDO	Força lógica da afirmação
Domínio	CLÍNICO • PREDISPOSIÇÃO • PESQUISA • CURIOSIDADE	Uso pretendido
Operação	EXECUTADO • VERIFICADO • INFERIDO • PROPOSTO • NÃO DISPONÍVEL	O que realmente ocorreu
Prioridade	P1 • P2 • P3 • P4 • P5	Ordem de atenção, não gravidade isolada

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Consentimento, privacidade e escopo

Consentimento e versão	[[ID_VERSAO_DATA_CONSENTIMENTO]]
Finalidade autorizada	[[FINALIDADE_E_RELATORIOS_AUTORIZADOS]]
Achados secundários	[[PREFERENCIA_GRANULAR]]
Dados familiares/parentesco	[[PREFERENCIA_GRANULAR]]
Recontato/reanálise	[[PREFERENCIA_CANAL_PRAZO]]
Destinatários	[[PESSOAS_SERVICOS_AUTORIZADOS]]
Retenção/eliminação	[[POLITICA_E_PRAZO]]

Dados familiares também são sensíveis

Minimize identificadores, registre o fundamento de compartilhamento e antecipe resultados inesperados que possam afetar parentes não testados.

1. Mapa preventivo

Organize por benefício potencial, urgencia, qualidade da evidência e possibilidade de agir.

Prioridades P1/P2 [[N_PRIORIDADES]] Revisão profissional	Fatores protetores [[N_PROTETORES]] Não anulam risco
Lacunas de dados [[N_LACUNAS]] Biomarcador ou história	Revisoes futuras [[N_REANALISES]] Gatilhos definidos

Eixo	Risco/proteção	Evidência	Risco absoluto	Fatores modificaveis	Ação padrao	Métrica	Status
[[CARDIOMETABOLICO_NEURO_OUTRO]]	[[ACHADO]]	[[NIVEL]]	[[RISCO_IC]]	[[FATORES]]	[[PREVENCAO]]	[[MARCADOR]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Proteção não é imunidade

Uma variante associada a menor risco ou um perfil favoravel não elimina doença. Benefício observado em populações pode não se reproduzir no individuo.

2. Linha de base

Genética ganha significado quando combinada a história, exposições e marcadores atuais.

História familiar	[[EVENTOS_IDADES_GRAU]]
Diagnósticos e sintomas	[[CONDICOES]]
Pressao/glicemia/lipídios	[[SERIES_TEMPORAIS]]
Composição corporal/aptidão	[[METRICAS]]
Sono, tabaco, álcool, atividade	[[EXPOSICOES]]
Ambiente/ocupação	[[EXPOSICOES]]

3. Matriz de predisposição

Separar variantes monogenicas, risco poligênico e associações de pesquisa.

Desfecho	Tipo de sinal	Modelo/ variante	População	Efeito/IC	Absoluto	Validade	Utilidade
[[DESFECHO]]	[[MONOGENICO_P RS_ASSOCIACAO]]	[[IDENTIFICADO R]]	[[VALIDACAO]]	[[EFEITO_IC]]	[[RISCO]]	[[NIVEL]]	[[DECISAO]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

4. Variantes e fatores protetores

Relatar mecanismo e magnitude sem marketing de superpoderes.

Fator	Gene/variante	Desfecho	Efeito/IC	Replicação	Pleiotropia	Conclusão
[[PROTETOR]]	[[GENE_VARIANTE]]	[[DESFECHO]]	[[EFEITO]]	[[COORTES]]	[[EFEITOS_CONTRARIOS]]	[[ASSOCIACAO_OU_FATO]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Sem soma ingenua

Não somar riscos e protecoes de modelos diferentes como se fossem independentes. Evite score proprio sem calibração, validação e especificacao predefinida.

5. Plano preventivo longitudinal

Prioridades devem se apoiar primeiro em diretrizes clínicas e risco total, usando genética quando ela acrescentar decisão.

Prioridade	Intervenção/ rastreamento	Racional	Início/ frequência	Meta	Responsável	Reavaliacao
[[P1_A_P5]]	[[ACA0]]	[[DIRETRIZ_E_GE NETICA]]	[[CRONOGRAMA]]	[[META]]	[[RESPONSAVEL]]	[[GATILHO]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Limitações, confirmação e segurança

Tema	Declaração obrigatória
Escopo	[[GENES_REGIOES_CLASSES_E_POPULACAO_COBERTOS]]
Pontos cegos	[[REGIOES_CLASSES_VAF_FASE_E_MECANISMOS_NAO_AVALIADOS]]
Confirmação	[[ACHADOS_QUE_EXIGEM_METODO_ORTOGONAL_E_SEGREGACAO]]
Incerteza	[[VUS_CONFLITOS_PENETRANCIA_E_LIMITES_DE_MODELO]]
Temporalidade	[[DATA_LIMITE_DE_BANCOS_GUIDELINES_E_REANALISE]]
Uso clínico	[[PROFISSIONAIS_E_DECISoes_FORA_DO_ESCOPo]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Resultado negativo é contextual

A ausência de achado reportável só informa o escopo que atingiu qualidade suficiente e as classes efetivamente executadas. Risco residual e teste complementar devem ficar visíveis.

Fontes-base e versões

Fontes consultadas para o desenho do modelo em 15/08/2026. Em um relatório preenchido, citar a fonte específica junto de cada afirmação e registrar a versão/data efetivamente usada.

[ACMG_AMP] ACMG/AMP (2015). Standards and Guidelines for the Interpretation of Sequence Variants. [Abrir fonte oficial](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4544753/) (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4544753/)

[CLINGEN_GDV] ClinGen (2026). Gene-Disease Validity Standard Operating Procedures v12. [Abrir fonte oficial](https://www.clinicalgenome.org/docs/gene-disease-validity-standard-operating-procedures-version-12/) (https://www.clinicalgenome.org/docs/gene-disease-validity-standard-operating-procedures-version-12/)

[GNOMAD] Broad Institute (2026). gnomAD v4.1.1. [Abrir fonte oficial](https://gnomad.broadinstitute.org/news/2026-03-gnomad-v4-1-1/) (https://gnomad.broadinstitute.org/news/2026-03-gnomad-v4-1-1/)

[PRS_ANCESTRY] Nature (2023). Polygenic scoring accuracy varies across the genetic ancestry continuum. [Abrir fonte oficial](https://doi.org/10.1038/s41586-023-06079-4) (https://doi.org/10.1038/s41586-023-06079-4)

[NUTRI_RCT_REVIEW] Food & Function (2026). Key evidence for personalised nutrition: a review of randomised controlled trials. [Abrir fonte oficial](https://doi.org/10.1039/D5FO02969D) (https://doi.org/10.1039/D5FO02969D)

Execution Manifest do relatório preenchido

Componente	Evidência/artefato	Responsável	Data	Status
Ruleset	GENOMA-RULESET v3.4 — VIGENTE — 17/08/2026	Sistema/revisor	15/08/2026	VERIFICADO
Entradas e hashes	[[MANIFESTO_DE_ENTRADAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
QC e cobertura	[[RELATORIO_QC]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Pipeline/análises	[[LOGS_WORKFLOW_VERSIONES]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Fontes e curadoria	[[REGISTRO_DE_CONSULTAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Confirmação laboratorial	[[LAUDO_OU_NAO_DISPONIVEL]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Revisão clínica/técnica	[[ASSINATURAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Changelog

Versão	Data	Alteração	Impacto	Autor/revisor
[[VERSAO]]	[[DATA]]	[[MUDANCA]]	[[SECOES_RESULTADOS_A_FETADOS]]	[[IDENTIFICACAO]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Estado desta entrega

MODELO GERADO: EXECUTADO. PESQUISA DE FONTES: EXECUTADO/VERIFICADO. ANÁLISE GENÉTICA PESSOAL: NÃO DISPONÍVEL NESTA ENTREGA. CONFIRMAÇÃO CLÍNICA: NÃO DISPONÍVEL. POST-DEPLOYMENT: PENDENTE.

Declaração de uso: modelo informativo e editorial; não constitui laudo, diagnóstico, aconselhamento individual ou prescrição.